MANUAL TÉCNICO

INVENTARIO S.A.S

INTEGRANTES

Daniel Alexis Rojas Rodríguez
Kevin Davis Viasus Jiménez
Santiago Hernández Rojas
María Alejandra Navarrete
Juan Sebastián Moreno Lugo
Diego Garay Fonseca

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVO	6
3	ALCANCE	6
4	GENERALIDADES	6
5	PRERREQUISITOS DEL SISTEMA	6
5.1	HARDWARE	6
5.2	SOFTWARE	7
6	FRAMEWORK Y ESTÁNDARES	8
6.1	SISTEMA:	8
7	MODELO ENTIDAD RELACIÓN	14
8	DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA	15

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. CATEGORÍA 15
Tabla 2. CLIENTE 15
Tabla 3. COMPRA 16-17
Tabla 4. DETALLE COMPRA 18-19
Tabla 5. DETALLE_VENTA 20-21
Tabla 6. MENÚ 22-23
Tabla 7. PERMISOS… 24-25
Tabla 8. PRODUCTO… 26-27
Tabla 9. PRODUCTO TIENDA… 28-29
Tabla 10. PROVEEDOR 30
Tabla 10. ROL 31

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Ilustración 1 C.U. 8
Ilustración 2 M.E.R. 9

REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA DE CAMBIO**	**MOTIVO DEL CAMBIO**
1	10/Febrero/2024 17/Febrero/2024	Reunión y definición de objetivos, requerimientos, definición de roles, cronograma y planteamiento del proyecto.
2	24/Febrero/2024 02/Marzo/2024	Ajuste de requerimientos, diseño de base de datos.
3	09/Marzo/2024 16/Marzo/2024	Diseño detallado de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario.
6	23/Marzo/2024 03/Abril/2024	Implementación de las funcionalidades y características del software, diseño detallado de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario.
7	20/Abril/2024 27/Abril/2024	Corrección de errores y ajustes en el software basados en las pruebas de usuario previamente realizadas, finalización del desarrollo del software y preparación para la implementación, elaboración de manuales de usuario y técnico
8	04/Mayo/2024 11/Mayo/2024	Inducción del funcionamiento del aplicativo para un mejor uso, por parte de los clientes(empresas)

CONTROL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	**ELABORADO**	**REVISADO**	**APROBADO**
1	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo
2	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo

3	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo
4	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo
5	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo
6	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo
7	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo
8	Daniel A. Rojas Rodríguez Kevin D. Viasus Jiménez Santiago Hernández Rojas María Alejandra Navarrete J. Sebastián Moreno Lugo Diego Garay Fonseca	Luis Sandoval Uruburo	Luis Sandoval Uruburo

1 INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la guía completa sobre el mantenimiento y actualización del software "Inventario S.A.S". Este sistema, desarrollado en Visual C# Utilizando la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y una base de datos SQL Server 2022, ofrece una solución integral para la gestión eficiente de inventarios en empresas de diversos sectores.

"Inventario S.A.S" ha sido diseñado con el propósito de optimizar los procesos de control de inventario, facilitando la administración de stocks, seguimiento de productos, y generación de informes en tiempo real. Su interfaz intuitiva y sus potentes funcionalidades lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier negocio que busque mejorar su eficiencia operativa y maximizar sus recursos.

Esta guía está destinada a proporcionar a los usuarios una visión detallada sobre cómo realizar el mantenimiento y las actualizaciones necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de "Inventario S.A.S". Desde la configuración inicial hasta la implementación de nuevas funcionalidades, cada paso se explica de manera clara y concisa para asegurar una experiencia de usuario fluida y sin contratiempos. A lo largo de esta guía, explicaremos los procesos de mantenimiento preventivo, como la realización de copias de seguridad periódicas y la monitorización del rendimiento del sistema, así como las mejores prácticas para llevar a cabo actualizaciones de software de manera segura y eficiente.

2 OBJETIVO

Facilitar a los usuarios de manera conveniente y eficiente, optimizando la gestión de inventario para garantizar disponibilidad, mantenimiento y seguimiento preciso de las herramientas prestadas.

3 ALCANCE

El alcance del proyecto "Inventario S.A.S" abarca todas las fases desde su implementación inicial hasta su mantenimiento continuo y las posibles actualizaciones futuras.a continuación se detallaran los principales aspectos incluidos en el alcance:

- **Implementación Inicial:** Esta fase comprende la instalación y configuración inicial del software "Inventario S.A.S" en el entorno de la empresa cliente. Incluye la creación de la base de datos SQL Server 2022, la configuración de usuarios y permisos, así como la personalización inicial de la interfaz según las necesidades específicas del cliente.

- **Desarrollo de Funcionalidades:** Durante esta etapa, se desarrollan y se integran las funcionalidades requeridas por el cliente para satisfacer sus necesidades de gestión de inventario. Esto puede incluir características como seguimiento de productos, gestión de proveedores, control de entradas y salidas de inventario, generación de informes personalizados, entre otros.

- **Capacitación de Usuarios:** Se proporciona capacitación a los usuarios finales para garantizar que puedan utilizar eficazmente todas las funciones y características de "Inventario S.A.S". Esto puede realizarse a través de sesiones de formación presenciales o virtuales, manuales de usuario detallados y soporte técnico continuo.

- **Mantenimiento Preventivo:** Se establecen procedimientos para el mantenimiento preventivo del software, que incluyen la realización regular de copias de seguridad de la base de datos, la monitorización del rendimiento del sistema y la aplicación de parches de seguridad y actualizaciones menores según sea necesario.

- **Actualizaciones y mejoras:** Se prevé la posibilidad de realizar actualizaciones y mejoras periódicas en el software "Inventario S.A.S" para añadir nuevas funcionalidades, mejorar el rendimiento, y adaptarse a cambios en los requisitos del negocio o en las tecnologías utilizadas. Estas actualizaciones se planifican y ejecutan con el mínimo impacto en la operatividad del sistema.

4 GENERALIDADES

Este software ha sido desarrollado en C#, utilizando (bootstrap), se ejecuta en la plataforma .Net Framework. para su creación, se utilizó dos entornos de desarrollo, Visual Studio 2022, para el desarrollo Frontend y Visual Studio 2022 para la parte del desarrollo Backend. Junto con SQL server 2022 para gestionar la Base de Datos.

5 PRERREQUISITOS DEL SISTEMA

5.1 HARDWARE

La versión de “INVENTARIO S.A.S” necesita para su funcionamiento el siguiente hardware:

- RAM instalada de 4,00 GB, Su tipo de sistema operativo basado en 32, 64 bits) .
- Acceso a internet.
- Navegador de su preferencia.
    - Windows, macOS, Linux
    - Android
    - iOS

5.2 SOFTWARE

Para ejecutar los servicios que proporciona “INVENTARIO S.A.S” para su correcto funcionamiento, cualquiera de los siguientes Sistemas operativos que se acomode al equipo a utilizar, además de tener instalados los siguientes programas con sus respectivas librerías.

- Visual Studio 2022: Con una lista de paquetes utilizados para el Backend y Frontend:
    - AutoMapper (12.0.1)
    - AutoMapper.Extensions.Microsoftw.DependencyInjection (12.0.1)
    - Microsoft.AspNet.WebApi.Cors (5.3.0)
    - Microsoft.EntityFramenworkCore (7.0.12)Microsoft.EntityFramenworkCore.Design (7.0.12)
    - Microsoft.EntityFramenworkCore.Sqlite (6.0.23)
    - Microsoft.EntityFramenworkCore.SqlServer (7.0.12)
    - Microsoft.EntityFramenworkCore.Tools (7.0.12):
    - Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens (7.0.3):
    - Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design (6.0.16):
    - Newtonsoft.Json (13.0.3): Swashbuckle.AspNetCore (5.6.3):
    - System.IdentutyModel.Token.Jwt (7.0.3):
- SQL Server

6 FRAMEWORK Y ESTÁNDARES

6.1 SISTEMA:

Este sistema cuenta con:

VISUAL STUDIO 2022: Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft el cual proporciona una alta gama de herramientas y servicios para desarrolladores de Software, algunas de las características màs destacadas son:

Soporte Multiplataforma: Visual Studio permite desarrollar aplicaciones para una variedad de plataformas, incluyendo aplicaciones de escritorio para Windows, aplicaciones web, aplicaciones móviles para Android e iOS, y aplicaciones en la nube.

Lenguajes de Programación: Ofrece soporte para una amplia gama de lenguajes de programación, incluyendo C#, Visual Basic, C++, F#, Python, y muchos más.

Entorno de Desarrollo Completo: Proporciona herramientas de diseño, edición de código, depuración y pruebas, lo que permite a los desarrolladores llevar a cabo todo el ciclo de vida del desarrollo en un solo entorno.

Herramientas de Productividad: Visual Studio incluye características como IntelliSense, que proporciona sugerencias de código y autocompletado, refactorización de código, plantillas de proyectos y extensiones que mejoran la productividad del desarrollador.

Depuración Avanzada: Ofrece herramientas poderosas para la depuración de código, incluyendo la capacidad de establecer puntos de interrupción, inspeccionar variables y seguir el flujo de ejecución del programa.

Control de versiones: Integración con sistemas de control de versiones como Git, lo que facilita el seguimiento de cambios en el código y la colaboración en equipo.

Desarrollo Web y Móvil: Visual Studio incluye características específicas para el desarrollo de aplicaciones web y móviles, con soporte para HTML, CSS, JavaScript y herramientas como Xamarin para aplicaciones móviles.

Desarrollo de Juegos: Ofrece soporte para el desarrollo de videojuegos con herramientas como Unity y la creación de juegos en 2D y 3D.

Herramientas para la Nube: Integración con Microsoft Azure y otras soluciones en la nube para el desarrollo de aplicaciones en la nube y servicios web.

Pruebas y Automatización: Proporciona herramientas para realizar pruebas de unidad, pruebas de carga y automatización de pruebas.

Extensibilidad: Los desarrolladores pueden personalizar Visual Studio mediante la instalación de extensiones y complementos que agregan funcionalidad adicional.

Colaboración en Equipo: Visual Studio Team Services (ahora conocido como Azure DevOps) permite la colaboración en equipo, la gestión de proyectos y la integración continua.

Los paquetes que se integran en el proyecto son:

- AutoMapper (12.0.1): Es una biblioteca utilizada para simplificar la asignación de datos entre objetos en aplicaciones .NET. Facilita la transformación de objetos de un tipo a otro.
- AutoMapper.Extensions.Microsoftw.DependencyInjection (12.0.1): Esta extensión de AutoMapper se utiliza para integrar AutoMapper con el sistema de inyección de dependencias de Microsoft (Microsoft.Extensions.DependencyInjection).
- Microsoft.AspNet.WebApi.Cors (5.3.0): Este paquete se usa en aplicaciones web de ASP.NET para habilitar la administración de políticas de permisos

CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Permite controlar quién puede acceder a recursos en tu API desde dominios cruzados.

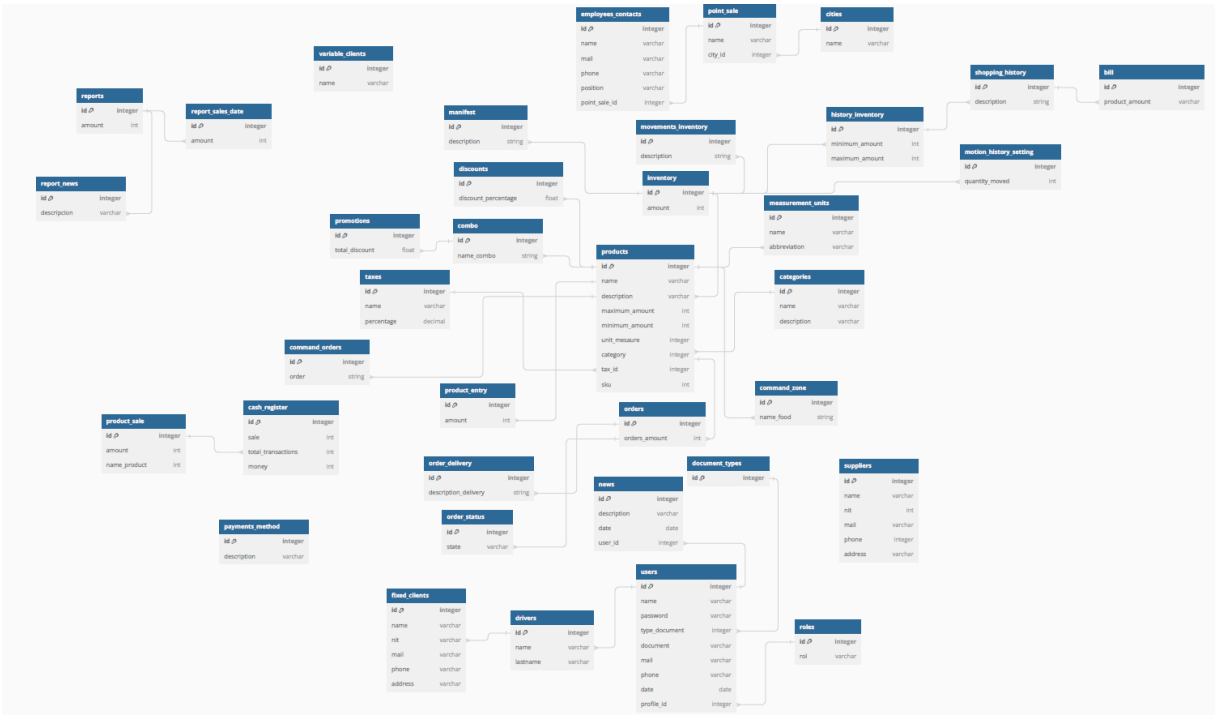
- Microsoft.EntityFramenworkCore (7.0.12): Entity Framework Core es un ORM (Mapeo Objeto-Relacional) que se utiliza para interactuar con bases de datos en aplicaciones .NET Core. Permite el acceso y manipulación de datos de manera más sencilla y orientada a objetos.
- Microsoft.EntityFramenworkCore.Design (7.0.12): Este paquete proporciona herramientas de diseño para Entity Framework Core, como la generación de migraciones y la administración de esquemas de base de datos.
- Microsoft.EntityFramenworkCore.Sqlite (6.0.23): Este paquete permite trabajar con bases de datos SQLite en aplicaciones .NET Core utilizando Entity Framework Core.
- Microsoft.EntityFramenworkCore.SqlServer (7.0.12): Similar a Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite, este paquete permite trabajar con bases de datos SQL Server en aplicaciones .NET Core utilizando Entity Framework Core.
- Microsoft.EntityFramenworkCore.Tools (7.0.12): Estas son herramientas adicionales para trabajar con Entity Framework Core, como la generación de código y la administración de migraciones.
- Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens (7.0.3): Este paquete contiene funcionalidad relacionada con la generación y validación de tokens JSON Web Tokens (JWT) utilizados en autenticación y autorización en aplicaciones .NET Core.
- Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design (6.0.16): Este paquete proporciona herramientas de generación de código para aplicaciones web ASP.NET Core, lo que facilita la creación de controladores, vistas y otros elementos.

- Newtonsoft.Json (13.0.3): Esta es una popular biblioteca de serialización y deserialización JSON utilizada para manejar datos en formato JSON en aplicaciones .NET.
- Swashbuckle.AspNetCore (5.6.3): Swashbuckle es una biblioteca que se usa para generar documentación de API en formato Swagger, lo que facilita la documentación y el uso de servicios web en aplicaciones ASP.NET Core.
- System.IdentutyModel.Token.Jwt (7.0.3): Este paquete proporciona funcionalidad relacionada con la creación y validación de tokens JWT en aplicaciones .NET Core.

VERSIÓN SQL SERVER 2022: Es una versión del sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft. Algunas de sus características son:

- Big Data Clusters: introduce la capacidad de implementar clústeres de Big Data, lo que permite combinar datos estructurados y no estructurados en un solo entorno. Los clústeres de Big Data se basan en contenedores Docker y utilizan tecnologías como Hadoop y Spark.
- Mejoras en la inteligencia artificial: SQL Server 2022 presenta una integración más estrecha con herramientas y tecnologías de inteligencia artificial (IA), como Tensor Flow y Python. Esto permite el procesamiento de modelos de aprendizaje automático directamente en la base de datos.
- Mejoras en la seguridad: Se han agregado características de seguridad mejoradas en SQL Server 2022, incluyendo la confidencialidad en el nivel de columna, el cifrado seguro en reposo y en tránsito, y la autenticación mejorada con Azure Active Directory.

7 MODELO ENTIDAD RELACIÓN



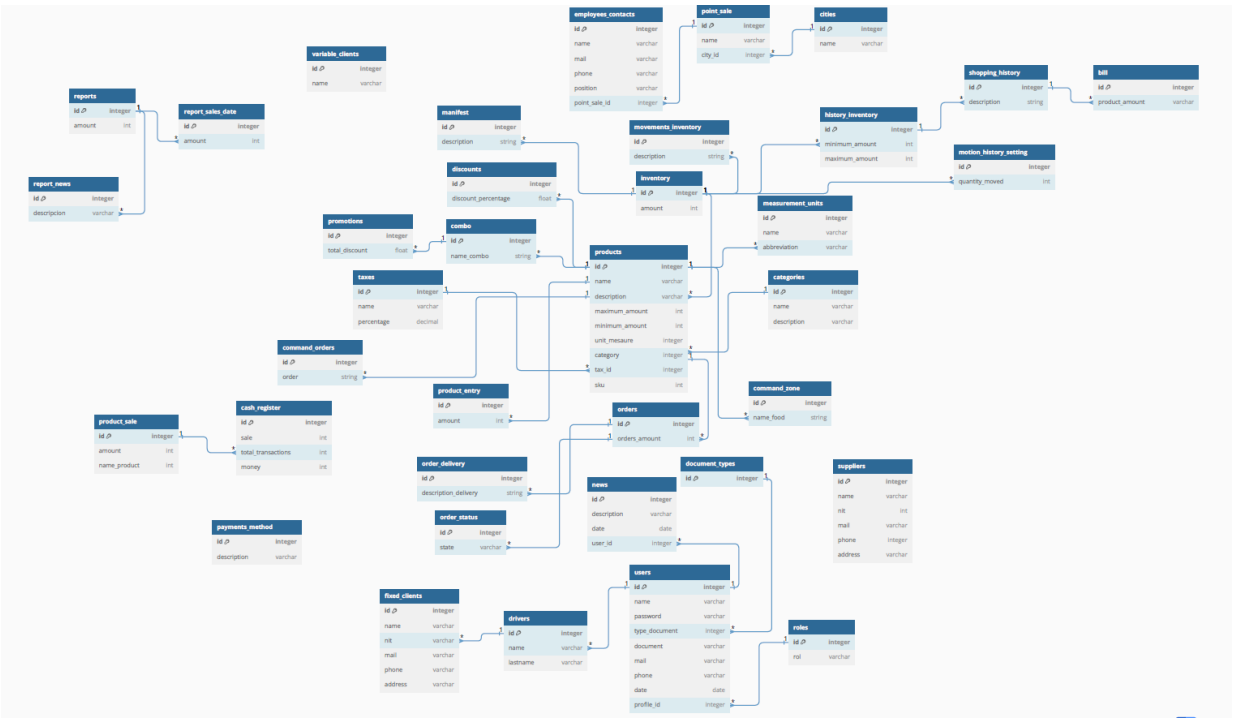


DIAGRAMA CASOS DE USO

DIAGRAMA CASOS DE USO

Santiago Hernández | May 10, 2024

8 DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA

Diccionario de datos

Tablas:

Nombre	Descripción
CATEGORÍA	Almacena información sobre las categorías de productos.
CLIENTE	Almacena información sobre los clientes.
COMPRA	Almacena información sobre las compras realizadas por los clientes.
DETALLE_COMPRA	Almacena información sobre los detalles de las compras realizadas por los clientes.
DETALLE_VENTA	Almacena información sobre los detalles de las ventas realizadas.
MENU	Almacena información sobre los platos del menú.
PERMISOS	Almacena información sobre los permisos de los usuarios.
PRODUCTO	Almacena información sobre los productos.
PRODUCTO_TIENDA	Almacena información sobre la disponibilidad de los productos en las tiendas.
PROVEEDOR	Almacena información sobre los proveedores de productos.
ROL	Almacena información sobre los roles de los usuarios.

Tabla: CATEGORIA

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdCategoria	Identificador único de la categoría	int	4	PK	
Descripcion	Descripción de la categoría	varchar(100)	100		
Activo	Indica si la categoría está activa	bit	1		
FechaRegistro	Fecha de registro de la categoría	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

IdCategoria: Es un número entero único que identifica a cada categoría en el sistema. No se puede repetir.

Descripcion: Almacena una descripción textual de la categoría.

Activo: Indica si la categoría está activa o no en el sistema. Un valor de 1 indica que la categoría está activa, mientras que un valor de 0 indica que está inactiva.

FechaRegistro: Almacena la fecha en que se registró la categoría en el sistema.

Tabla: CLIENTE

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdCliente	Identificador único del cliente	int	4	PK	
TipoDocumento	Tipo de documento del cliente	varchar(50)	50		
NumeroDocumento	Número de documento del cliente	varchar(50)	50		
Nombre	Nombre del cliente	varchar(50)	50		
Direccion	Dirección del cliente	varchar(50)	50		
Telefono	Teléfono del cliente	varchar(40)	40		
Activo	Indica si el cliente está activo	bit	1		
FechaRegistro	Fecha de registro del cliente	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

IdCliente: Es un número entero único que identifica a cada cliente en el sistema. No se puede repetir.

TipoDocumento: Almacena el tipo de documento de identidad del cliente, como cédula de ciudadanía, pasaporte o tarjeta de identidad.

NumeroDocumento: Almacena el número del documento de identidad del cliente.

Nombre: Almacena el nombre completo del cliente.

Direccion: Almacena la dirección del domicilio del cliente.

Telefono: Almacena el número de teléfono del cliente.

Activo: Indica si el cliente está activo o no en el sistema. Un valor de 1 indica que el cliente está activo, mientras que un valor de 0 indica que está inactivo.

FechaRegistro: Almacena la fecha en que se registró el cliente en el sistema.

Tabla: COMPRAS

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdCompra	Identificador único de la compra	int	4	PK	
IdCliente	Identificador del cliente que realizó la	int	4		CLIENTE(IdCliente)

	compra				
IdUsuario	Identificador del usuario que realizó la compra	int	4		USUARIO(IdUsuario)
IdTienda	Identificador de la tienda donde se realizó la compra	int	4		TIENDA(IdTienda)
IdProveedor	Identificador del proveedor al que se le realizó la compra	int	4		PROVEEDOR(IdProveedor)
FechaCompra	Fecha de la compra	datetime	8		
Total	Total de la compra	decimal(10,2)	10,2		
TipoComprobante	Tipo de comprobante de la compra (factura, boleta, etc.)	varchar(50)	50		
Estado	Estado de la compra (pendiente, pagada, cancelada)	varchar(50)	50		
Observaciones	Observaciones sobre la compra	varchar(255)	255		
FechaRegistro	Fecha de registro de la compra	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdCompra:** Es un identificador único para cada compra. Es un número entero que no se puede repetir.
- **IdCliente:** Identifica al cliente que realizó la compra.
- **IdUsuario:** Identifica al usuario que realizó la compra.
- **IdTienda:** Identifica la tienda donde se realizó la compra.
- **IdProveedor:** Identifica al proveedor al que se le realizó la compra.

- **FechaCompra:** Almacena la fecha en que se realizó la compra.
- **Total:** Almacena el total de la compra.
- **TipoComprobante:** Almacena el tipo de comprobante de la compra.
- **Estado:** Almacena el estado de la compra.
- **Observaciones:** Almacena las observaciones sobre la compra.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha en que se registró la compra en el sistema.

Tabla: DETALLE_COMPRA

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdDetalleCompra	Identificador único del detalle de la compra	int	4	PK	
IdCompra	Identificador de la compra a la que pertenece el detalle	int	4		COMPRA(IdCompra)
IdProducto	Identificador del producto	int	4		PRODUCTO(IdProducto)
Cantidad	Cantidad del producto comprado	int	4		
PrecioUnitarioCompra	Precio unitario del producto al momento de la compra	decimal(10,2)	10,2		
PrecioUnitarioVenta	Precio unitario del producto al momento de la venta (si se especifica)	decimal(10,2)	10,2		
TotalCosto	Total de la compra del producto	decimal(10,2)	10,2		
Activo	Indica si el detalle de la compra está activo o no	bit	1		

FechaRegistro	Fecha de registro del detalle de la compra	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdDetalleCompra:** Es un identificador único para cada detalle de compra. Es un número entero que no se puede repetir.
- **IdCompra:** Identifica la compra a la que pertenece el detalle de compra.
- **IdProducto:** Identifica el producto que se compró en el detalle de compra.
- **Cantidad:** Almacena la cantidad del producto que se compró.
- **PrecioUnitarioCompra:** Almacena el precio unitario del producto al momento de la compra.
- **PrecioUnitarioVenta:** Almacena el precio unitario del producto al momento de la venta (si se especifica). Este campo puede ser nulo si el producto no se ha vendido aún.
- **TotalCosto:** Almacena el total de la compra del producto, calculado como Cantidad * PrecioUnitarioCompra.
- **Activo:** Indica si el detalle de la compra está activo o no. Un valor de 1 indica que el detalle de la compra está activo, mientras que un valor de 0 indica que está inactivo.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha en que se registró el detalle de la compra en el sistema.

Tabla: DETALLE_VENTA

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdDetalleVenta	Identificador único del detalle de la venta	int	4	PK	
IdVenta	Identificador de la venta a la que pertenece el detalle	int	4		VENTA(IdVenta)
IdProducto	Identificador del producto	int	4		PRODUCTO(IdProducto)

Cantidad	Cantidad del producto vendido	int	4		
PrecioUnitarioVenta	Precio unitario del producto al momento de la venta	decimal(10,2)	10,2		
ImporteTotal	Importe total del producto vendido, calculado como Cantidad * PrecioUnitarioVenta	decimal(10,2)	10,2		
Activo	Indica si el detalle de la venta está activo o no	bit	1		
FechaRegistro	Fecha de registro del detalle de la venta	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdDetalleVenta:** Es un identificador único para cada detalle de venta. Es un número entero que no se puede repetir.
- **IdVenta:** Identifica la venta a la que pertenece el detalle de venta.
- **IdProducto:** Identifica el producto que se vendió en el detalle de venta.
- **Cantidad:** Almacena la cantidad del producto que se vendió.
- **PrecioUnitarioVenta:** Almacena el precio unitario del producto al momento de la venta.
- **ImporteTotal:** Almacena el importe total del producto vendido, calculado como Cantidad * PrecioUnitarioVenta.
- **Activo:** Indica si el detalle de la venta está activo o no. Un valor de 1 indica que el detalle de la venta está activo, mientras que un valor de 0 indica que está inactivo.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha en que se registró el detalle de la venta en el sistema.

Tabla: MENU

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Clave

				primaria	foránea
IdMenu	Identificador único del plato del menú	int	4	PK	
Nombre	Nombre del plato del menú	varchar(50)	50		
Icono	Nombre del archivo del icono del plato del menú	varchar(50)	50		
Descripcion	Descripción del plato del menú	varchar(255)	255		
Precio	Precio del plato del menú	decimal(10,2)	10,2		
Activo	Indica si el plato del menú está activo o no	bit	1		
FechaRegistro	Fecha de registro del plato del menú en el sistema	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdMenu:** Es un identificador único para cada plato del menú. Es un número entero que no se puede repetir.
- **Nombre:** Almacena el nombre del plato del menú.
- **Icono:** Almacena el nombre del archivo del icono del plato del menú. Este icono se puede utilizar para mostrar una imagen representativa del plato en el sistema.
- **Descripcion:** Almacena una descripción detallada del plato del menú, incluyendo los ingredientes, la preparación y cualquier otra información relevante.
- **Precio:** Almacena el precio del plato del menú.
- **Activo:** Indica si el plato del menú está activo o no. Un valor de 1 indica que el plato del menú está activo y se puede pedir, mientras que un valor de 0 indica que el plato del menú está inactivo y no se puede pedir.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha en que se registró el plato del menú en el sistema.

Tabla: PERMISOS

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdPermisos	Identificador único del permiso	int	4	PK	
IdRol	Identificador del rol al que se le asigna el permiso	int	4		ROL(IdRol)
IdSubMenu	Identificador del	int	4		SUBMENU(IdSubMenu)

	submenú al que se le asigna el permiso				
Activo	Indica si el permiso está activo o no	bit	1		
FechaRegistro	Fecha de registro del permiso en el sistema	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdPermisos:** Es un identificador único para cada permiso. Es un número entero que no se puede repetir.
- **IdRol:** Identifica el rol al que se le asigna el permiso. Un rol puede tener varios permisos asociados.
- **IdSubMenu:** Identifica el submenú al que se le asigna el permiso. Un submenú puede tener varios permisos asociados.
- **Activo:** Indica si el permiso está activo o no. Un valor de 1 indica que el permiso está activo, mientras que un valor de 0 indica que el permiso está inactivo.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha en que se registró el permiso en el sistema.

Tabla: PRODUCTO

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdProducto	Identificador único del producto	int	4	PK	
Codigo	Código del producto	varchar(100)	100		
ValorCodigo	Valor numérico asociado al código del producto	int	4		
Nombre	Nombre del producto	varchar(100)	100		
Descripcion	Descripción del producto	varchar(255)	255		
IdCategoria	Identificador de la categoría a la que pertenece el producto	int	4		CATEGORIA(IdCategoria)
PrecioUnitario	Precio unitario del producto	decimal(10,2)	10,2		
Stock	Cantidad de	int	4		

	unidades del producto en stock				
Activo	Indica si el producto está activo o no	bit	1		
FechaRegistro	Fecha de registro del producto en el sistema	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdProducto:** Es un identificador único para cada producto. Es un número entero que no se puede repetir.
- **Codigo:** Almacena un código que se puede utilizar para identificar el producto. Este código puede ser una combinación de letras, números y símbolos.
- **ValorCodigo:** Almacena un valor numérico asociado al código del producto. Este valor puede utilizarse para identificar de forma más precisa el producto.
- **Nombre:** Almacena el nombre del producto. Este nombre debe ser descriptivo y permitir al usuario identificar fácilmente el producto.
- **Descripcion:** Almacena una descripción detallada del producto. Esta descripción debe incluir información sobre las características, los beneficios y las especificaciones del producto.
- **IdCategoria:** Identifica la categoría a la que pertenece el producto. Una categoría puede tener varios productos asociados.
- **PrecioUnitario:** Almacena el precio unitario del producto. Este precio es el que se cobra al cliente por cada unidad del producto.
- **Stock:** Almacena la cantidad de unidades del producto que hay en stock. Esta información es importante para controlar el inventario y evitar que el producto se agote.
- **Activo:** Indica si el producto está activo o no. Un valor de 1 indica que el producto está activo y se puede vender, mientras que un valor de 0 indica que el producto está inactivo y no se puede vender.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha y hora en que se registró el producto en el sistema. Esta información puede ser útil para realizar un seguimiento del historial del producto.

Tabla: PRODUCTO_TIENDA

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdProductoTienda (PK, int, No NULL)	Identificador único de la	int	4	PK	

	asociación entre el producto y la tienda				
IdProducto (FK, int, NULL)	Identificador del producto	int	4		PRODUCTO(IdProducto)
IdTienda (FK, int, NULL)	Identificador de la tienda	int	4		TIENDA(IdTienda)
PrecioUnidadCompra (decimal(18,2), NULL)	Precio unitario del producto al momento de la compra	decimal(18,2)	18,2		
PrecioUnidadVenta (decimal(18,2), NULL)	Precio unitario del producto al momento de la venta (si se especifica)	decimal(18,2)	18,2		
Stock (bigint, NULL)	Stock del producto en la tienda	bigint	8		
Activo (bit, NULL)	Indica si la asociación entre el producto y la tienda está activa o no	bit	1		
Iniciado (bit, NULL)	Indica si el producto ha sido ingresado a la tienda	bit	1		
FechaRegistro (datetime, NULL)	Fecha de registro de la asociación entre el producto y la tienda	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdProductoTienda:** Es un identificador único para cada asociación entre un producto y una tienda. Es un número entero que no se puede repetir.
- **IdProducto:** Identifica el producto que se asocia a la tienda.
- **IdTienda:** Identifica la tienda a la que se asocia el producto.
- **PrecioUnidadCompra:** Almacena el precio unitario del producto al momento de la compra. Este precio es el que se paga al proveedor por el producto.
- **PrecioUnidadVenta:** Almacena el precio unitario del producto al momento de la venta. Este precio es el que se cobra al cliente por el producto.
- **Stock:** Almacena la cantidad de unidades del producto que hay en stock en la tienda. Esta información es importante para controlar el inventario y evitar que el producto se agote.
- **Activo:** Indica si la asociación entre el producto y la tienda está activa o no. Un valor de 1 indica que la asociación está activa y el producto se puede vender en la tienda, mientras que un valor de 0 indica que la asociación está inactiva y el producto no se puede vender en la tienda.
- **Iniciado:** Indica si el producto ha sido ingresado a la tienda. Un valor de 1 indica que el producto ha sido ingresado y está disponible para la venta, mientras que un valor de 0 indica que el producto no ha sido ingresado aún.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha y hora en que se registró la asociación entre el producto y la tienda en el sistema. Esta información puede ser útil para realizar un seguimiento del historial de la asociación.

Tabla: PROVEEDOR

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdProveedor (PK, int, No NULL)	Identificador único del proveedor	int	4	PK	
RUC (varchar(50), NULL)	Registro Único de Contribuyentes del proveedor	varchar(50)	50		
RazonSocial (varchar(100), NULL)	Razón social del proveedor	varchar(100)	100		
Telefono (varchar(50), NULL)	Número de teléfono del proveedor	varchar(50)	50		
Correo (varchar(50), NULL)	Correo electrónico del proveedor	varchar(50)	50		
Direccion (varchar(50), NULL)	Dirección del proveedor	varchar(50)	50		
Activo (bit, NULL)	Indica si el proveedor está activo o no	bit	1		
FechaRegistro	Fecha de registro del	datetime	8		

(datetime, NULL)	proveedor en el sistema				

DESCRIPCIÓN

- **IdProveedor:** Es un identificador único para cada proveedor. Es un número entero que no se puede repetir.
- **RUC:** Almacena el Registro Único de Contribuyentes del proveedor. Este es un número único que se asigna a cada empresa o persona jurídica en un país.
- **RazonSocial:** Almacena la razón social del proveedor. Este es el nombre oficial de la empresa o persona jurídica del proveedor.
- **Telefono:** Almacena el número de teléfono del proveedor. Este número puede utilizarse para contactar con el proveedor.
- **Correo:** Almacena el correo electrónico del proveedor. Esta dirección de correo electrónico puede utilizarse para enviar comunicaciones al proveedor.
- **Direccion:** Almacena la dirección del proveedor. Esta dirección puede utilizarse para enviar correspondencia al proveedor o para ubicar físicamente al proveedor.
- **Activo:** Indica si el proveedor está activo o no. Un valor de 1 indica que el proveedor está activo y se puede realizar compras a él, mientras que un valor de 0 indica que el proveedor está inactivo y no se puede realizar compras a él.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha y hora en que se registró el proveedor en el sistema. Esta información puede ser útil para realizar un seguimiento del historial del proveedor.

Tabla: ROL

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdRol (PK, int, No NULL)	Identificador único del rol	int	4	PK	
Nombre (varchar(100), NULL)	Nombre del rol	varchar(100)	100		
Descripcion (varchar(255), NULL)	Descripción del rol	varchar(255)	255		
Activo (bit, NULL)	Indica si el rol está activo o no	bit	1		
FechaRegistro (datetime, NULL)	Fecha de registro del rol en el sistema	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdRol:** Es un identificador único para cada rol. Es un número entero que no se puede repetir.
- **Nombre:** Almacena el nombre del rol. Este nombre debe ser descriptivo y permitir al usuario identificar fácilmente el rol.
- **Descripcion:** Almacena una descripción detallada del rol. Esta descripción debe incluir información sobre las responsabilidades y los permisos del rol.
- **Activo:** Indica si el rol está activo o no. Un valor de 1 indica que el rol está activo y se puede asignar a los usuarios, mientras que un valor de 0 indica que el rol está inactivo y no se puede asignar a los usuarios.

- **FechaRegistro:** Almacena la fecha y hora en que se registró el rol en el sistema. Esta información puede ser útil para realizar un seguimiento del historial del rol.

Tabla: SUB_MENU

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdSubMenu (PK, int, No NULL)	Identificador único del submenú	int	4	PK	
IdMenu (FK, int, NULL)	Identificador del menú al que pertenece el submenú	int	4		MENU(IdMenu)
Nombre (varchar(60), NULL)	Nombre del submenú	varchar(60)	60		
Controlador (varchar(60), NULL)	Nombre del controlador asociado al submenú	varchar(60)	60		
Vista (varchar(50), NULL)	Nombre de la vista asociada al submenú	varchar(50)	50		
Icono (varchar(50), NULL)	Nombre del icono que se muestra junto al submenú	varchar(50)	50		
Activo (bit, NULL)	Indica si el submenú está activo o no	bit	1		
FechaRegistro (datetime, NULL)	Fecha de registro del submenú en el sistema	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdSubMenu:** Es un identificador único para cada submenú. Es un número entero que no se puede repetir.
- **IdMenu:** Identifica el menú al que pertenece el submenú. Un menú puede tener varios submenús asociados.
- **Nombre:** Almacena el nombre del submenú. Este nombre debe ser descriptivo y permitir al usuario identificar fácilmente el submenú.
- **Controlador:** Almacena el nombre del controlador asociado al submenú. El controlador es una clase de PHP que se encarga de la lógica de negocio del submenú.
- **Vista:** Almacena el nombre de la vista asociada al submenú. La vista es el código HTML que se muestra al usuario cuando selecciona el submenú.
- **Icono:** Almacena el nombre del icono que se muestra junto al submenú. El icono es una imagen que se utiliza para representar visualmente al submenú.
- **Activo:** Indica si el submenú está activo o no. Un valor de 1 indica que el submenú está activo y se muestra al usuario, mientras que un valor de 0 indica que el submenú está inactivo y no se muestra al usuario.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha y hora en que se registró el submenú en el sistema. Esta información puede ser útil para realizar un seguimiento del historial del submenú.

Diccionario de datos

Base de datos: Explorador de objetos

Tabla: USUARIO

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdUsuario (PK, int, No NULL)	Identificador único del usuario	int	4	PK	
Nombres (varchar(60), NULL)	Nombres del usuario	varchar(60)	60		
Apellidos (varchar(60), NULL)	Apellidos del usuario	varchar(60)	60		
Correo (varchar(60), NULL)	Correo electrónico del usuario	varchar(60)	60		
Clave (varchar(100), NULL)	Clave de acceso del usuario	varchar(100)	100		
IdTienda (FK, int,	Identificador de la	int	4		TIENDA(IdTienda)

NULL)	tienda a la que pertenece el usuario (si aplica)				
IdRol (FK, int, NULL)	Identificador del rol del usuario	int	4		ROL(IdRol)
Activo (bit, NULL)	Indica si el usuario está activo o no	bit	1		
FechaRegistro (datetime, NULL)	Fecha de registro del usuario en el sistema	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdUsuario:** Es un identificador único para cada usuario. Es un número entero que no se puede repetir.
- **Nombres:** Almacena los nombres del usuario.
- **Apellidos:** Almacena los apellidos del usuario.
- **Correo:** Almacena el correo electrónico del usuario. Este correo electrónico se utiliza para identificar al usuario y para enviarle comunicaciones.
- **Clave:** Almacena la clave de acceso del usuario. Esta clave se utiliza para autenticar al usuario en el sistema.
- **IdTienda:** Identifica la tienda a la que pertenece el usuario. Un usuario solo puede pertenecer a una tienda a la vez. Esta columna es opcional y puede ser NULL si el usuario no pertenece a ninguna tienda.
- **IdRol:** Identifica el rol del usuario. Un rol define los permisos que tiene el usuario en el sistema.
- **Activo:** Indica si el usuario está activo o no. Un valor de 1 indica que el usuario está activo y puede acceder al sistema, mientras que un valor de 0 indica que el usuario está inactivo y no puede acceder al sistema.
- **FechaRegistro:** Almacena la fecha y hora en que se registró el usuario en el sistema. Esta información puede ser útil para realizar un seguimiento del historial del usuario.

Tabla: VENTA

Columna	Descripción	Tipo de dato	Tamaño	Clave primaria	Clave foránea
IdVenta (PK, int, No NULL)	Identificador único de la venta	int	4	PK	
Codigo	Código de la	varchar(100)	100		

(varchar(100), NULL)	venta				
ValorCodigo (int, NULL)	Valor del código de la venta	int	4		
IdTienda (FK, int, NULL)	Identificador de la tienda donde se realizó la venta	int	4		TIENDA(IdTienda)
IdUsuario (FK, int, NULL)	Identificador del usuario que realizó la venta	int	4		USUARIO(IdUsuario)
IdCliente (FK, int, NULL)	Identificador del cliente que compró el producto	int	4		CLIENTE(IdCliente)
TipoDocumento (varchar(50), NULL)	Tipo de documento de la venta (factura, boleta, etc.)	varchar(50)	50		
CantidadProducto (int, NULL)	Cantidad de productos vendidos	int	4		
CantidadTotal (int, NULL)	Cantidad total de productos vendidos	int	4		
TotalCosto (decimal(18,2), NULL)	Total costo de la venta	decimal(18,2)	18,2		
ImporteRecibido (decimal(18,2), NULL)	Importe recibido por la venta	decimal(18,2)	18,2		
ImporteCambio (decimal(18,2), NULL)	Importe de cambio de la venta	decimal(18,2)	18,2		
Activo (bit, NULL)	Indica si la venta está activa o no	bit	1		
FechaRegistro (datetime, NULL)	Fecha de registro de la venta en el sistema	datetime	8		

DESCRIPCIÓN

- **IdVenta:** Es un identificador único para cada venta. Es un número entero que no se puede repetir.
- **Codigo:** Almacena un código único para la venta. Este código puede ser utilizado para

identificar la venta de forma externa al sistema.

- **ValorCodigo:** Almacena un valor numérico asociado al código de la venta. Este valor puede ser utilizado para realizar cálculos o para buscar la venta en el sistema.
- **IdTienda:** Identifica la tienda donde se realizó la venta. Una venta solo puede asociarse a una tienda.
- **IdUsuario:** Identifica al usuario que realizó la venta. Un usuario puede realizar varias ventas.
- **IdCliente:** Identifica al cliente que compró el producto. Una venta solo puede asociarse a un cliente.
- **TipoDocumento:** Almacena el tipo de documento de la venta (factura, boleta, etc.).
- **CantidadProducto:** Almacena la cantidad de productos vendidos en la venta.
- **CantidadTotal:** Almacena la cantidad total de productos vendidos en la venta. Este valor puede ser diferente a la CantidadProducto si se vendieron productos con diferentes unidades de medida.
- **TotalCosto:** Almacena el costo total de la venta. Este valor se calcula multiplicando la CantidadTotal por el PrecioUnitario de cada producto.
- **ImporteRecibido:** Almacena el importe que el cliente pagó por la venta.
- **ImporteCambio:** Almacena el importe del cambio que se le dio al cliente. Este valor se calcula restando el TotalCosto del ImporteRecibido.
- **Activo:** Indica si la venta está activa o no. Un valor de 1 indica que la venta está activa y se puede consultar en el sistema, mientras que un valor de 0 indica que la venta está